

1

두 다항식 $A = x^2 + axy + 5y^2$, $B = 6x^2 - 9xy + by^2$ 에 대하여 $A - B$ 의 모든 항의 계수의 합이 13일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수이다.)

다항식의 연산과 항등식 고1 01

2

자연수 n 에 대하여 두 다항식 A, B 가

$$A = 2x^{3n} + 3x^{n+1} - 3, B = 3x^{3n} + 2x^n + 2$$

이다. 다항식 $3A - 2B$ 의 차수가 3일 때, 다항식 $2A + 3B$ 의 x^2 의 계수를 구하시오.

3

두 다항식 A, B 에 대하여

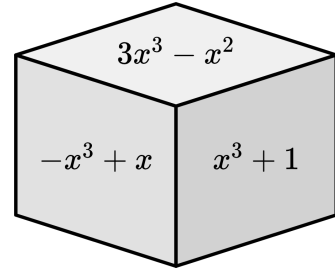
$$2A + 3B = x^2 + 3x + 1, 3A - 2B = -2x^2 + 2x - 3$$

일 때, 다항식 $A - 2B$ 의 최고차항의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

4

그림과 같이 세 면에 각각 다항식 $3x^3 - x^2$, $x^3 + 1$, $-x^3 + x$ 가 적힌 정육면체가 있다. 이 정육면체의 마주보는 면에 적힌 다항식의 합은 모두 같고, 보이지 않는 면에 적힌 다항식의 합은 $3x^3 + 4x^2 - 4x + 5$ 이다.

다항식 $3x^3 - x^2$, $x^3 + 1$, $-x^3 + x$ 가 적힌 면과 마주보는 면에 적힌 다항식을 각각 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 라 할 때, 세 다항식의 곱 $f(x)g(x)h(x)$ 의 전개식에서 상수항을 제외한 모든 항의 계수의 합을 구하시오.



5

다항식 $(x^3 - 2x^2 + x - 2)(x^3 + x^2 - 2x + 2)$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 a , x^2 의 계수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

6

다항식 $(x^6 + 2x^5 + 3x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 6x + a)^2$ 의 전개식에서 x^4 의 계수가 1일 때, x^3 의 계수를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

7

세 다항식 A, B, C 에 대하여

$$A^2B^2 = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4, C = x + 1$$

일 때, 다항식 $(AB + C)^2 - 2CBA$ 의 전개식에서 상수항을 구하시오.

8

다항식 $(10x^{10} - 9x^9 + 8x^8 - \cdots + 2x^2 - x + 1)^2$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 구하시오.

9

$\frac{902^3+8}{902 \times 900+4}$ 의 값을 구하시오.

10

$x^9 = 9$ 일 때, $(x+2)(x^2-2x+4)(x^6-8x^3+64)$ 의 값을 구하시오.

11

다항식 $(x - 2)^3(x^2 + 2x + 4)^2$ 의 전개식에서 차수가 4 이상인 모든 항의 계수의 합을 구하시오.

12

세 실수 x, y, z 가 다음 조건을 만족시킬 때, $3xyz$ 의 값을 구하시오.

- (가) $x, 3y, 2z$ 중에서 적어도 하나는 4이다.
(나) $4(x + 3y + 2z) = 3xy + 6yz + 2zx$

13

$x + y = 5$, $x^2 - xy + y^2 = 7$ 을 만족시키는 두 실수 x , y 에 대하여 $x^3 - y^3$ 의 값을 구하시오. (단, $x > y$)

14

두 실수 x, y 에 대하여

$$(x - y)^2 = \frac{1}{2}xy, x^3 - y^3 = 56$$

일 때, $(x - y)^3$ 의 값을 구하시오.

15

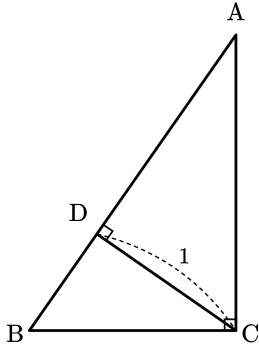
빗변의 길이가 4 인 직각삼각형의 넓이가 $\frac{9}{4}$ 일 때, 직각삼각형의 빗변이 아닌 두 변의 길이의 차를 구하시오.

16

$x^2 + y^2 = 11$, $xy = -1$ 일 때, $x^5 + y^5$ 의 값을 구하시오. (단, $x + y > 0$)

17

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 가 있다. 그림과 같이 점 D 는 꼭짓점 C 에서 선분 AB 에 내린 수선의 발이고, $\overline{CD} = 1$ 이다. 삼각형 ABC 의 둘레의 길이가 6일 때, $\overline{BC} + \overline{CA}$ 의 값을 구하시오.



18

최고차항의 계수가 1인 두 이차식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(x) - Q(x) = 2$

(나) $\{P(x)\}^3 - \{Q(x)\}^3 = 6x^4 - 36x^3 + 78x^2 - 72x + 26$

$P(3) + Q(3)$ 의 값을 구하시오.

19

$x^4 - 7x^2 + 9 = 0$ 일 때, $x^3 - \frac{27}{x^3}$ 의 값을 구하시오. (단, $x > \sqrt{3}$)

20

세 실수 a, b, c 에 대하여

$$a + b + c = 2, ab + bc + ca = -5, abc = -6$$

일 때, $a^4 + b^4 + c^4$ 의 값을 구하시오.

21

$(a - b)^2 = 4$, $4(c^2 + bc - ac) = 5$ 일 때, $(a - b - 2c)^2$ 의 값을 구하시오.

22

$a + b + c = 2$, $a^2 + b^2 + c^2 = 50$ 이고 $ab + bc + ca = 2abc$ 일 때, $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$ 의 값을 구하시오.

23

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

(가) $bc = 8$

(나) $(a + b + c)(b + c - a) = (a - b + c)(a + b - c)$

24

두 실수 x, y 가 다음 조건을 만족시킬 때, $(x + y)^3 + 3(x + y)$ 의 값을 구하시오.

(가) xy 는 정수이다.

(나) $x^3 = 2 - \sqrt{5}, y^3 = 2 + \sqrt{5}$

25

세 상수 a, b, c 에 대하여 다항식 $3x^3 - 2x^2 + ax + 1$ 을 $x^2 + bx + c$ 로 나누었을 때의 몫이 $3x + 4$ 이고 나머지가 $10x + 1$ 이다. $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

26

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 2x - 3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $x + 1$, 나머지가 $2x + 1$ 이다. $f(x)$ 를 $x^2 + 2x + 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $Q(2) + R(2)$ 의 값을 구하시오.

27

다항식 $x^4 + x^3 - 2x^2 + 4x - 8$ 을 다항식 $f(x)$ 로 나누었을 때의 몫이 $x^2 + x - 3$, 나머지가 $3x - 5$ 일 때, $f(x)$ 의 일차항의 계수를 구하시오.

28

상수가 아닌 두 다항식 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 를 $g(x)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $f(x)$ 의 차수는 $g(x)$ 의 차수보다 작지 않다.)

보
기

- ㄱ. $f(x) - g(x)$ 를 $g(x)$ 로 나눈 나머지는 $R(x)$ 이다.
- ㄴ. $f(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나눈 나머지는 $R(x)$ 이다.
- ㄷ. $f(x) - R(x)$ 는 $g(x)$ 로 나누어떨어진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지가 $2x - 1$ 일 때, 다항식 $\{f(x)\}^2$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

항등식과 미정계수법

30

등식 $(x + 1)(x + a) = x^2 + bx + 2$ 가 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 실수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

31

세 실수 a, b, c 에 대하여

$$(x-2)^3 = (x+1)(x+2)(x-3) + a(x+2)(x-3) + b(x-3) + c$$

가 x 에 대한 항등식일 때, $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

32

$2x - y = k$ 를 만족시키는 모든 실수 x, y 에 대하여 등식

$$ax^2 + bx - 2xy + 3y + 6 = 0$$

이 항상 성립할 때, $k(a - b)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, k 는 상수이다.)

33

다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식

$$x^{10} + ax^5 + b = (x^2 - 1)f(x) - 2x + 3$$

이 x 에 대한 항등식이 되도록 상수 a, b 를 정할 때, $2a - b$ 의 값을 구하시오.

34

다항식 $f(x)$ 에 대하여 등식 $(x - 1)(x + 1)f(x) = ax^4 + bx + 8$ 이 x 에 대한 항등식일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

35

임의의 실수 x 에 대하여 등식

$$(x+1)^2(x-a)^2 = x^4 + bx^3 + cx^2 + 4x + 4$$

가 성립할 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하십시오. (단, $a > 0$)

36

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + (k+2)x + kn - n^2 - 1 = 0$$

이 k 의 값에 관계없이 $x = m$ 을 근으로 가질 때, $m^2 + n^2$ 의 값을 구하십시오. (단, m, n, k 는 상수이다.)

37

다항식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x^2 - x) = xf(x) - 3x + 4$$

를 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

항등식의 활용

38

등식 $(3x^2 - 2x - 2)^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_6x^6$ 이 x 에 대한 항등식일 때, $a_2 + a_4 + a_6$ 의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \cdots, a_6$ 은 상수이다.)

39

등식

$$(x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 2x + 1)(3x - 2)^5 = a_9x^9 + a_8x^8 + \cdots + a_1x + a_0$$

이 x 에 대한 항등식일 때, $a_1 + a_2 + \cdots + a_9$ 의 값을 구하시오.

40

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$x^8 - 1 = a_8(x + 1)^8 + a_7(x + 1)^7 + \cdots + a_1(x + 1) + a_0$$

이 성립할 때, $a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8$ 의 값을 구하시오.
(단, $a_0, a_1, \cdots, a_8$ 은 상수이다.)

41

자연수 n 에 대하여 n 차 다항식 $P_n(x) = (x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-n)$ 이라 할 때,

$$x^3 - 2x^2 + 3 = a + bP_1(x) + cP_2(x) + dP_3(x)$$

는 x 에 대한 항등식이다. 상수 a, b, c, d 의 합 $a + b + c + d$ 의 값을 구하시오.

42

임의의 실수 x 에 대하여 등식

$$3x^3 + 2x^2 - x + 2 = a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + c(x-1) + d$$

가 성립할 때, $ad + bc$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

43

모든 실수 x 에 대하여 등식

$$x^4 + x^3 + 2x^2 - 2$$

$$= a(x+1)^4 + b(x+1)^3 + c(x+1)^2 + d(x+1) + e$$

가 성립할 때, $ab + cd + e$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, e 는 상수이다.)

44

다항식 $P(x)$ 가 상수 a, b 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x^3 - x^2 + 3x + b = (x+2)P(x) + ax$ 가 x 에 대한 항등식이다.

(나) $x^3 - x^2 + (3-a)x + b$ 는 $x-1$ 로 나누어떨어진 다.

$P(-3)$ 의 값을 구하시오.

45

등식 $(x^2 - x - 1)^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_6x^6$
이 x 에 대한 항등식일 때,
 $4a_1 + 8a_2 + 28a_3 + 80a_4 + 244a_5 + 728a_6$
의 값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \cdots, a_6$ 은 상수이다.)

46

모든 실수 x 에 대하여 등식
 $(2x^2 + x - 2)^5 = a_{10}x^{10} + a_9x^9 + \cdots + a_1x + a_0$
이 성립할 때, $\frac{a_1}{2} + \frac{a_3}{2^3} + \frac{a_5}{2^5} + \frac{a_7}{2^7} + \frac{a_9}{2^9} = \frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의
값을 구하시오. (단, $a_0, a_1, \cdots, a_{10}$ 은 상수이고 p, q 는 서
로소인 자연수이다.)

고난도

47

두 다항식 $f(x), g(x)$ 에 대하여
 $f(x) \star g(x) = \{f(x) - g(x)\}^3 - \{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3 + 6\{f(x)\}^2g(x)$
 $f(x) \odot g(x) = \{f(x) + g(x)\}^3 - [\{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3]$
라고 하자. $f(x) = ax + 1, g(x) = x - a$ 에 대하여 다항
식 $f(x) \star g(x) + f(x) \odot g(x)$ 의 전개식에서 최고차항
의 계수가 36일 때, 상수항을 구하시오. (단, $a > 0$)

48

$\alpha^2 - 2\alpha + 4 = 0$, $\beta^2 - 2\beta + 4 = 0$ 일 때, $\alpha^8 + \beta^8 - 128\alpha - 128\beta$ 의 값을 구하시오.

49

$a + b = 4$, $ab = 5$, $c + d = -4$, $cd = 5$ 일 때,
 $a^3b^3 + a^3c^3 + a^3d^3 + b^3c^3 + b^3d^3 + c^3d^3$
의 값을 구하시오.

50

넓이가 36인 삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 가장 긴 변의 길이를 구하시오.

$$(가) (a + 2b)^3 - (a - 2b)^3 = 4b(b^2 + 3c^2)$$

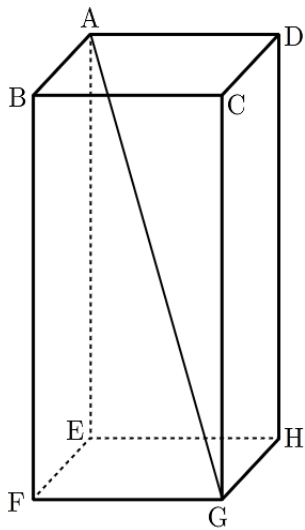
$$(나) (a^2 - b^2)(b^2 - c^2) = 0$$

51

이차함수 $y = -x^2 + 8x$ 의 그래프 위의 제1사분면에 있는 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 선분 AB가 x 축에 평행하고 $\overline{CD} = t + 3$ 일 때, 직사각형 ACDB의 넓이를 $f(t)$ 라 하자. 다항식 $f(t)$ 에서 차수가 홀수인 모든 항의 계수의 합을 구하시오. (단, $0 < t < 1$)

52 2025년 6월 고1 14번 [4점]

그림과 같이 모든 모서리의 길이의 합이 $16\sqrt{2}$, 부피가 $4\sqrt{2}$, $\overline{AG} = 2\sqrt{3}$ 인 직육면체 $ABCD - EFGH$ 가 있다. 사각형 $ABCD$ 의 넓이를 S_1 , 사각형 $BFGC$ 의 넓이를 S_2 , 사각형 $ABFE$ 의 넓이를 S_3 이라 할 때, $S_1^2 + S_2^2 + S_3^2$ 의 값을 구하시오.



53 2026년 9월 고1 27번 [4점]

모든 항의 계수가 실수인 두 다항식 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 $g(x) + x^2$ 으로 나눈 몫은 x 이고, 나머지는 $g(x) - 2x^2 + 4x$ 이다.
(나) $f(x)$ 는 $g(x)$ 로 나누어떨어진다.

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

54

x 에 대한 이차다항식 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $x^3 + 5x^2 + 9x + 6$ 을 $f(x)$ 로 나눈 나머지는 $g(x)$ 이다.
 (나) $x^3 + 5x^2 + 9x + 6$ 을 $g(x)$ 로 나눈 나머지는 $f(x) - x^2 - 3x$ 이다.

$f(1) + g(1)$ 의 값을 구하시오.

55

다항식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, ab 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

- (가) $f(x) = (ax + b)(x - 1)x$
 (나) $f(x^2) = x^3 f(x) + x^2(x^2 - 1)$

56

이차식 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(f(x)) = \{f(x)\}^2 + 1$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

57

최고차항의 계수가 1인 다항식 $f(x)$ 가 임의의 x 에 대하여
등식

$$(x+1)f(x) = (x-2)f(x+1)$$

을 만족시킨다. 다항식 $f(x)$ 의 차수가 최소일 때, $f(5)$ 의
값을 구하시오.

58

직육면체 $ABCD - EFGH$ 를 다음 세 방법 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ으로 각각 같은 크기의 9개의 직육면체로 잘랐다.

- 방법 Ⅰ : 가로와 세로를 각각 3등분한다.
방법 Ⅱ : 가로와 높이를 각각 3등분한다.
방법 Ⅲ : 세로와 높이를 각각 3등분한다.

잘라낸 직육면체 중 한 개의 겉넓이가 방법 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ에 대하여 각각 $58x^2 + 82x + 22$, $54x^2 + 74x + 22$, $42x^2 + 82x + 26$ 이다. 직육면체 $ABCD - EFGH$ 의 겉넓이가 $px^2 + qx + r$ 일 때, $p + q + r$ 의 값을 구하시오. (단, p, q, r 는 상수이다.)

59 2025년 10월 고1 19번 [4점]

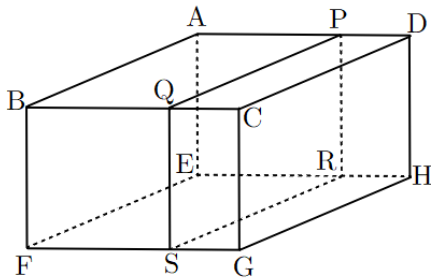
최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 와 모든 항의 계수가 실수인 두 다항식 $P(x), Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 를 $P(x)$ 로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 $P(x) + \{Q(x)\}^2$ 이다.
(나) $f(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나누었을 때의 몫은 $P(x)$ 이고 나머지는 $P(x) + \{Q(x)\}^2$ 이다.

$P(0) = -2, Q(0) = 1$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

그림과 같이 정사각형 $ABCD$ 를 밑면으로 하는 직육면체 $ABCD - EFGH$ 가 있다. 선분 AD 위의 점 P 와 선분 BC 위의 점 Q 를 $\overline{AP} = \overline{BQ} = \overline{BF}$ 가 되도록 잡고, 점 P 에서 선분 EH 에 내린 수선의 발을 R , 점 Q 에서 선분 FG 에 내린 수선의 발을 S 라 하자. 직육면체 $ABCD - EFGH$ 의 부피를 V_1 , 직육면체 $ABQP - EFSR$ 의 부피를 V_2 라 하자.

$(\overline{AB} + \overline{BF}) \times \overline{SD}^2 = \frac{35}{4}$, $V_1 + V_2 = \frac{15}{4}$
 일 때, $(\overline{AB} + \overline{BF})^3 = \frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오.
 (단, $\overline{AB} > \overline{BF}$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



정답 및 풀이
 다항식의 연산과 항등식

정답 및 풀이

1
 [정답] 4
 $A - B = (x^2 + axy + 5y^2) - (6x^2 - 9xy + by^2)$
 $= -5x^2 + (a + 9)xy + (5 - b)y^2$
 $A - B$ 의 모든 항의 계수의 합이 13이므로
 $-5 + (a + 9) + (5 - b) = 13$
 $therefore a - b = 13 - 9 = 4$

2
 [정답] 6
 $3A - 2B = (6x^{3n} + 9x^{n+1} - 9) - (6x^{3n} + 4x^n + 4)$
 $= 9x^{n+1} - 4x^n - 13$
 차수가 3이므로 $n + 1 = 3$ $therefore n = 2$
 $2A + 3B = (4x^6 + 6x^3 - 6) + (9x^6 + 6x^2 + 6)$
 $= 13x^6 + 6x^3 + 6x^2$
 따라서 x^2 의 계수는 6

3
 [정답] $-\frac{43}{13}$
 두 식을 연립하면
 $13A = 2(x^2 + 3x + 1) + 3(-2x^2 + 2x - 3)$
 $= -4x^2 + 12x - 7$
 $13B = 3(x^2 + 3x + 1) - 2(-2x^2 + 2x - 3)$
 $= 7x^2 + 5x + 9$
 $A - 2B = \frac{1}{13}(-4x^2 + 12x - 7 - 14x^2 - 10x + 18)$
 $= \frac{1}{13}(-18x^2 + 2x - 25)$
 따라서 구하는 값은
 $-\frac{18}{13} - \frac{25}{13} = -\frac{43}{13}$

4
 [정답] 12
 보이는 세 면의 다항식을 각각 A, B, C 라 하고, 마주보는 보이지 않는 면을 $f(x), g(x), h(x)$ 라 하자. 마주보는 면의 합이 모두 S 로 같으므로 $A + f(x) = B + g(x) = C + h(x) = S$ 이다.
 조건에서 보이지 않는 면의 합이 주어졌으므로
 $f(x) + g(x) + h(x) = 3x^3 + 4x^2 - 4x + 5$ 이다.
 $f(x) = S - A$ 등을 대입하여 정리하면 $3S - (A + B + C) = 3x^3 + 4x^2 - 4x + 5$ 가 된다.
 $A + B + C = (3x^3 - x^2) + (x^3 + 1) + (-x^3 + x) = 3x^3 -$

$x^2 + x + 1$ 이므로 이를 대입한다.

$$3S = (3x^3 + 4x^2 - 4x + 5) + (3x^3 - x^2 + x + 1) = 6x^3 + 3x^2 - 3x + 6$$

$$\text{따라서 } S = 2x^3 + x^2 - x + 2 \text{이다.}$$

다항식 $P(x) = f(x)g(x)h(x)$ 의 전개식에서 상수항을 제외한 모든 계수의 합은 $P(1) - P(0)$ 으로 구할 수 있다.

$$f(1) = S(1) - A(1) = 4 - 2 = 2$$

$$g(1) = S(1) - B(1) = 4 - 2 = 2$$

$$h(1) = S(1) - C(1) = 4 - 0 = 4$$

$$\text{그러므로 } P(1) = 2 \times 2 \times 4 = 16 \text{이다.}$$

$$f(0) = S(0) - A(0) = 2 - 0 = 2$$

$$g(0) = S(0) - B(0) = 2 - 1 = 1$$

$$h(0) = S(0) - C(0) = 2 - 0 = 2$$

$$\text{그러므로 } P(0) = 2 \times 1 \times 2 = 4 \text{이다.}$$

$$\text{상수항을 제외한 계수의 합은 } 16 - 4 = 12 \text{이다.}$$

5

[정답] -3

$$x^3 \text{항: } x^3 \times 2 + (-2x^2) \times (-2x) + x \times x^2 + (-2) \times x^3 = 5x^3 \text{ therefore } a = 5$$

$$x^2 \text{항: } (-2x^2) \times 2 + x \times (-2x) + (-2) \times x^2 = -8x^2$$

$$\text{therefore } b = -8$$

$$\text{따라서 } a + b = -3$$

6

[정답] -36

$$x^4 \text{의 계수는 } 2 \times a \times 3 + 2 \times 6 \times 4 + 5 \times 5 = 6a + 73$$

$$6a + 73 = 1 \text{에서 } a = -12$$

$$x^3 \text{의 계수는 } 2 \times a \times 4 + 2 \times 6 \times 5 = 8a + 60 = -96 + 60 = -36$$

7

[정답] 5

$$(AB + C)^2 - 2CBA = A^2B^2 + 2ABC + C^2 - 2ABC = A^2B^2 + C^2$$

$$= (x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4) + (x^2 + 2x + 1)$$

$$\text{따라서 상수항은 } 4 + 1 = 5$$

8

[정답] -10

주어진 다항식의 상수항, x , x^2 , x^3 의 계수는 차례로 1, -1, 2, -3이다.

제곱의 전개식에서 x^3 의 계수는

$$2\{1 \times (-3) + (-1) \times 2\} = -10$$

9

[정답] 904

$x = 902$ 라 하면

$$\frac{902^3 + 8}{902 \times 900 + 4} = x^3 + 8 \text{ over } x(x - 2) + 4 =$$

$$(x + 2)(x^2 - 2x + 4) \text{ over } x^2 - 2x + 4 = x + 2 = 904$$

10

[정답] 521

주어진 식을 곱셈공식을 이용하여 전개한다.

먼저 앞의 두 다항식을 곱한다.

$$(x + 2)(x^2 - 2x + 4) = x^3 + 2^3 = x^3 + 8 \text{이다.}$$

이제 전체 식을 다시 쓴다.

$$(x^3 + 8)(x^6 - 8x^3 + 64)$$

이 식을 다시 곱셈공식을 이용하여 전개한다.

$$(x^3 + 8)((x^3)^2 - 8(x^3) + 8^2) = (x^3)^3 + 8^3 = x^9 + 512 \text{이다.}$$

조건에서 $x^9 = 9$ 이므로 식에 대입한다.

$$9 + 512 = 521 \text{이다.}$$

따라서 구하는 값은 521이다.

11

[정답] -17

$$(x - 2)^3(x^2 + 2x + 4)^2 = (x -$$

$$2)\{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)\}^2 = (x - 2)(x^3 - 8)^2 = (x - 2)(x^6 - 16x^3 + 64)$$

$$= x^7 - 2x^6 - 16x^4 + 32x^3 + 64x - 128$$

$$\text{따라서 구하는 합은 } 1 - 2 - 16 = -17$$

12

[정답] 32

$$(가)에서 (x - 4)(3y - 4)(2z - 4) = 0$$

좌변을 전개하면

$$6xyz - 4(3xy + 6yz + 2zx) + 16(x + 3y + 2z) - 64 = 0$$

$$(나)에서 3xy + 6yz + 2zx = 4(x + 3y + 2z) \text{이므로}$$

$$6xyz - 16(x + 3y + 2z) + 16(x + 3y + 2z) - 64 = 0$$

$$6xyz = 64$$

$$\text{therefore } 3xyz = 32$$

13

[정답] 19

$$x^2 - xy + y^2 = (x + y)^2 - 3xy \text{이므로 } 7 = 25 - 3xy$$

$$\text{therefore } xy = 6$$

$$(x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy = 1 \text{이고 } x > y \text{이므로 } x - y = 1$$

$$x^3 - y^3 = (x - y)^3 + 3xy(x - y) = 1 + 18 = 19$$

14

[정답] 8

$$xy = 2(x - y)^2 \text{이므로 } x^3 - y^3 = (x - y)^3 + 3xy(x - y)$$

$$= (x - y)^3 + 6(x - y)^3 = 7(x - y)^3$$

$$7(x - y)^3 = 56$$

$$\text{therefore } (x - y)^3 = 8$$

15

[정답] $\sqrt{7}$

빗변이 아닌 두 변의 길이를 각각 x, y ($x > y > 0$)라 하면

$$x^2 + y^2 = 4^2 = 16, \\ \frac{1}{2}xy = \frac{9}{4} \text{에서 } xy = \frac{9}{2} \\ (x - y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy = 16 - 9 = 7$$

$$x - y > 0 \text{이므로 } x - y = \sqrt{7}$$

16

[정답] 393

$$(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy = 11 - 2 = 9 \text{이고} \\ x + y > 0 \text{이므로 } x + y = 3$$

$$x^3 + y^3 = (x + y)^3 - 3xy(x + y) = 27 + 9 = 36$$

$$x^5 + y^5 = (x^2 + y^2)(x^3 + y^3) - x^2y^2(x + y) \\ = 11 \times 36 - 1 \times 3 = 393$$

17

[정답] $\frac{24}{7}$

$$\overline{BC} = x, \\ \overline{CA} = y, \\ \overline{AB} = c \text{라 하면} \\ x + y + c = 6$$

$$\text{삼각형 ABC의 넓이에서} \\ \frac{1}{2}xy = \frac{1}{2}c \times 1 \\ \text{therefore } xy = c$$

$$\text{피타고라스 정리에서} \\ c^2 = x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = (x + y)^2 - 2c$$

$$x + y = t \text{라 하면 } c = 6 - t \text{이므로 } (6 - t)^2 = t^2 - 2(6 - t)$$

$$36 - 12t = -12 + 2t,$$

$$14t = 48$$

$$\text{therefore } t = \frac{24}{7}$$

18

[정답] 4

$$P^3 - Q^3 = (P - Q)^3 + 3PQ(P - Q) = 8 + 6PQ \text{이므로}$$

$$6P(x)Q(x) = 6x^4 - 36x^3 + 78x^2 - 72x + 18$$

$$P(x)Q(x) = x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 3$$

$$P(x) = Q(x) + 2 \text{이므로} \\ \{Q(x)\}^2 + 2Q(x) + 1 = x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4$$

$$\{Q(x) + 1\}^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$$

$$Q(x) \text{의 최고차항의 계수가 1이므로 } Q(x) + 1 = x^2 - 3x + 2$$

$$Q(x) = x^2 - 3x + 1, \\ P(x) = x^2 - 3x + 3 \\ \text{따라서 } P(3) + Q(3) = 3 + 1 = 4$$

19

[정답] 10

$$x \neq 0 \text{이므로 양변을 } x^2 \text{으로 나누면 } x^2 + \frac{9}{x^2} = 7$$

$$\left(x - \frac{3}{x}\right)^2 = x^2 + \frac{9}{x^2} - 6 = 1$$

$$x > \sqrt{3} \text{이면 } x^2 > 3 \text{이므로 } x - \frac{3}{x} = \frac{x^2 - 3}{x} > 0 \\ \text{therefore } x - \frac{3}{x} = 1$$

$$x^3 - \frac{27}{x^3} = \left(x - \frac{3}{x}\right)^3 + 9\left(x - \frac{3}{x}\right) = 1 + 9 = 10$$

10

20

[정답] 98

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca)$$

$$= 4 + 10 = 14$$

$$a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 = (ab + bc + ca)^2 - 2abc(a + b + c) = 25 + 24 = 49$$

$$a^4 + b^4 + c^4 = (a^2 + b^2 + c^2)^2 - 2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) = 196 - 98 = 98$$

21

[정답] 9

$$(a - b - 2c)^2 = (a - b)^2 - 4c(a - b) + 4c^2 = (a - b)^2 + 4(c^2 + bc - ac) = 4 + 5 = 9$$

22

[정답] $\frac{5}{4}$

$$ab + bc + ca = \frac{(a+b+c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2)}{2} = \frac{4 - 5}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$2abc = -\frac{1}{2} \text{이므로} \\ abc = -\frac{1}{4}$$

$$a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 = (ab + bc + ca)^2 - 2abc(a + b + c) = \frac{1}{4} - 2 \times \left(-\frac{1}{4}\right) \times 2 = \frac{5}{4}$$

23

[정답] 4

(나)에서 $(b + c)^2 - a^2 = a^2 - (b - c)^2$
 $b^2 + 2bc + c^2 - a^2 = a^2 - b^2 + 2bc - c^2$
 $a^2 = b^2 + c^2$ 이므로 삼각형 ABC는 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.
 따라서 넓이는 $\frac{1}{2}bc = \frac{1}{2} \times 8 = 4$

24

[정답] 4

$$x^3y^3 = (2 - \sqrt{5})(2 + \sqrt{5}) = -1 \text{이고 } xy \text{는 정수이므로 } xy = -1$$

$$x^3 + y^3 = 4$$

$$(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y) = 4 - 3(x + y)$$

$$\text{따라서 } (x + y)^3 + 3(x + y) = 4$$

25

[정답] 0

$$3x^3 - 2x^2 + ax + 1 = (x^2 + bx + c)(3x + 4) + 10x + 1$$

위의 식의 양변에 $x = 0$ 을 대입하면

$$1 = 4c + 1 \text{에서 } c = 0$$

$$\text{즉, } 3x^3 - 2x^2 + ax + 1 = (x^2 + bx)(3x + 4) + 10x + 1 \text{에서}$$

$$3x^3 - 2x^2 + ax + 1 = 3x^3 + (3b + 4)x^2 + (4b + 10)x + 1$$

위의 식의 양변의 계수를 비교하면

$$b = -2, a = 2$$

$$\text{THEREFORE } a + b + c = 0$$

26

[정답] 4

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 - 2x - 3)(x + 1) + 2x + 1 = \\ &= x^3 - x^2 - 3x - 2 \\ x^3 - x^2 - 3x - 2 &= \\ &= (x^2 + 2x + 1)(x - 3) + 2x + 1 \\ Q(x) &= x - 3, R(x) = \\ &= 2x + 1 \text{이므로 } Q(2) + \\ &R(2) = -1 + 5 = 4 \end{aligned}$$

27

[정답] 0

$$\begin{aligned} x^4 + x^3 - 2x^2 + 4x - 8 &= f(x)(x^2 + x - 3) + 3x - 5 \text{이므로} \\ f(x)(x^2 + x - 3) &= \\ &= x^4 + x^3 - 2x^2 + x - 3 \\ &= (x^2 + x - 3)(x^2 + 1) \\ f(x) &= x^2 + 1 \text{이므로 일} \\ &\text{차항의 계수는 } 0 \end{aligned}$$

28

[정답] ④

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x)Q(x) + R(x) \text{ (} R(x) \text{의 차수는} \\ &g(x) \text{의 차수보다 낮다.)} \\ \neg. f(x) - g(x) &= \\ &= g(x)\{Q(x) - 1\} + \\ &R(x) \text{이므로 나머지는} \\ &R(x) \text{이다. (참)} \\ \neg. R(x) \text{의 차수가 } Q(x) \\ &\text{의 차수보다 낮지 않을 수} \\ &\text{있으므로 나머지가 } R(x) \\ &\text{라 할 수 없다. 예를 들어} \\ f(x) &= x^3 + x^2, \\ g(x) &= x^2 + 1 \text{이면} \\ Q(x) &= x + 1, R(x) = \\ &= -x - 1 \text{이고 } f(x) \text{를} \\ Q(x) &\text{로 나눈 나머지는 } 0 \\ &\text{이다. (거짓)} \\ \square. f(x) - R(x) &= \\ &= g(x)Q(x) \text{이므로 } g(x) \text{로} \\ &\text{나누어떨어진다. (참)} \\ &\text{따라서 옳은 것은 } \neg, \square \text{이} \\ &\text{다.} \end{aligned}$$

29

[정답] -3

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 - x + 1)Q(x) + 2x - 1 \text{이라 하} \\ &\text{면} \\ \{f(x)\}^2 &= (x^2 - x + \\ &1)\{(x^2 - x + 1)Q(x)^2 + 2(2x - 1)Q(x) + 1\} \\ &= (2x - 1)^2 \\ &= 4x^2 - 4x + 1 = 4(x^2 - x + 1) - 3 \\ &\text{따라서 구하는 나머지는} \\ &-3 \end{aligned}$$

30

[정답] 5

$$\begin{aligned} &\text{좌변을 전개하면 } x^2 + \\ &(a + 1)x + a \\ &\text{양변의 계수를 비교하면} \\ &a + 1 = b, a = 2 \\ &\text{therefore } a = 2, b = 3 \\ &\text{이므로 } a + b = 5 \end{aligned}$$

31

[정답] 8

$$\begin{aligned} &\text{양변에 } x = 3 \text{을 대입하면} \\ &1 = c \\ &\text{양변에 } x = -2 \text{를 대입하} \\ &\text{면 } -64 = -5b + 1 \\ &\text{therefore } b = 13 \\ &\text{양변에 } x = -1 \text{을 대입하} \\ &\text{면 } -27 = -4a - 4b + \\ &c = -4a - 52 + 1 \\ &\text{therefore } a = -6 \\ &\text{따라서 } a + b + c = \\ &-6 + 13 + 1 = 8 \end{aligned}$$

32

[정답] 28

$$\begin{aligned} y &= 2x - k \text{를 대입하면} \\ ax^2 + bx - 2x(2x - k) &+ 3(2x - k) + 6 = 0 \\ (a - 4)x^2 + (b + 2k + 6)x &+ (6 - 3k) = 0 \\ x \text{에 대한 항등식이므로} \\ a = 4, k = 2, b = &10 \\ &\text{따라서 } k(a - b) = 2 \times \\ &14 = 28 \end{aligned}$$

33

[정답] -6

$$\begin{aligned} &\text{양변에 } x = 1 \text{을 대입하면} \\ &1 + a + b = 1 \\ &\text{therefore } a + b = 0 \\ &\text{양변에 } x = -1 \text{을 대입하} \\ &\text{면 } 1 - a + b = 5 \\ &\text{therefore } -a + b = 4 \\ &\text{연립하면 } a = -2, b = 2 \\ &\text{따라서 } 2a - b = -4 - \\ &2 = -6 \end{aligned}$$

34

[정답] -40

$$\begin{aligned} &\text{양변에 } x = 1 \text{을 대입하면} \\ &a + b + 8 = 0 \\ &\text{양변에 } x = -1 \text{을 대입하} \\ &\text{면 } a - b + 8 = 0 \\ &\text{연립하면 } a = -8, b = 0 \\ &(x - 1)(x + 1)f(x) = \\ &= -8x^4 + 8 = -8(x^2 - \\ &1)(x^2 + 1) \text{이므로} \\ &f(x) = -8(x^2 + 1) \\ &\text{따라서 } f(2) = -8 \times \\ &5 = -40 \end{aligned}$$

35

[정답] 12

$$\begin{aligned} &\text{상수항을 비교하면 } a^2 = 4 \\ &\text{이고 } a > 0 \text{이므로 } a = 2 \\ &(x + 1)^2(x - 2)^2 = \\ &(x^2 - x - 2)^2 = x^4 - \\ &2x^3 - 3x^2 + 4x + 4 \\ &\text{therefore } b = -2, c = \\ &-3 \\ &\text{따라서 } abc = 2 \times \\ &(-2) \times (-3) = 12 \end{aligned}$$

36

[정답] $\frac{1}{2}$

$$x = m \text{을 대입하면}$$

$$m^2 + (k+2)m + kn - n^2 - 1 = 0$$

$$k \text{에 대하여 정리하면}$$

$$(m+n)k + (m^2 + 2m - n^2 - 1) = 0$$

$$k \text{에 대한 항등식이므로}$$

$$m+n=0, m^2 + 2m - n^2 - 1 = 0$$

$$n = -m \text{을 대입하면}$$

$$2m - 1 = 0$$

$$\text{therefore } m = \frac{1}{2}, n = -\frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } m^2 + n^2 = \frac{1}{2}$$

37

[정답] 6

$$f(x) \text{가 상수 } k \text{이면 } k = kx - 3x + 4 \text{에서 } k = 3,$$

$$k = 4 \text{가 되어 모순이다.}$$

$$f(x) \text{의 차수를 } n (n \geq 1)$$

$$\text{이라 하면 좌변의 차수는}$$

$$2n, \text{ 우변의 차수는 } n+1$$

$$\text{이므로 } n = 1$$

$$f(x) = px + q (p \neq 0)$$

$$\text{라 하면}$$

$$p(x^2 - x) + q = px^2 + (q-3)x + 4$$

$$\text{양변의 계수를 비교하면}$$

$$-p = q - 3, q = 4$$

$$\text{therefore } p = -1$$

$$\text{따라서 } f(x) = -x + 4$$

$$\text{이므로 } f(-2) = 6$$

38

[정답] 21

$$x = 1 \text{을 대입하면 } a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_6 = (-1)^3 = -1$$

$$x = -1 \text{을 대입하면}$$

$$a_0 - a_1 + a_2 - \cdots + a_6 = 3^3 = 27$$

$$\text{두 식을 더하면 } 2(a_0 + a_2 + a_4 + a_6) = 26$$

$$\text{therefore } a_0 + a_2 + a_4 + a_6 = 13$$

$$x = 0 \text{을 대입하면 } a_0 = (-2)^3 = -8$$

$$\text{따라서 } a_2 + a_4 + a_6 = 13 - (-8) = 21$$

39

[정답] 29

$$x = 0 \text{을 대입하면 } a_0 = 1 \times (-2)^5 = -32$$

$$x = 1 \text{을 대입하면 } a_0 + a_1 + \cdots + a_9 = (-3) \times 1 = -3$$

$$\text{따라서 } a_1 + a_2 + \cdots + a_9 = -3 - (-32) = 29$$

40

[정답] 127

$$x = 0 \text{을 대입하면 } a_8 + a_7 + \cdots + a_1 + a_0 = -1$$

$$x = -2 \text{를 대입하면}$$

$$a_8 - a_7 + \cdots - a_1 + a_0 = 2^8 - 1 = 255$$

$$\text{두 식을 더하면 } 2(a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8) = 254$$

$$\text{따라서 } a_0 + a_2 + a_4 + a_6 + a_8 = 127$$

41

[정답] 8

$$x^3 - 2x^2 + 3 = a + b(x-1) + c(x-1)(x-2) + d(x-1)(x-2)(x-3)$$

$$x = 1 \text{을 대입하면 } a = 2$$

$$x = 2 \text{를 대입하면 } 3 = 2 + b \text{ therefore } b = 1$$

$$x = 3 \text{을 대입하면 } 12 = 2 + 2 + 2c$$

$$\text{therefore } c = 4$$

$$x^3 \text{의 계수를 비교하면}$$

$$d = 1$$

$$\text{따라서 } a + b + c + d = 8$$

42

[정답] 150

$$\text{조립제법을 반복하여 } x - 1 \text{로 계속 나누면}$$

1	3	2	-1	2
		3	5	4
1	3	5	4	6
		3	8	
1	3	8	12	
		3		
		3	11	

$$3x^3 + 2x^2 - x + 2 = (x-1)(3x^2 + 5x + 4) + 6$$

$$3x^2 + 5x + 4 = (x-1)(3x+8) + 12, 3x+8 = 3(x-1) + 11$$

$$\text{따라서 } a = 3, b = 11, c = 12, d = 6 \text{이므로}$$

$$ad + bc = 18 + 132 = 150$$

43

[정답] -28

$$\text{조립제법을 반복하여 } x + 1 \text{로 계속 나누면}$$

-1	1	1	2	0	-2
		-1	0	-2	2
-1	1	0	2	-2	0
		-1	1	-3	
-1	1	-1	3	-5	
		-1	2		
-1	1	-2	5		
		-1			
		1	-3		

$$x^4 + x^3 + 2x^2 - 2 = (x+1)(x^3 + 2x - 2) + 0$$

$$x^3 + 2x - 2 = (x+1)(x^2 - x + 3) - 5$$

$$x^2 - x + 3 = (x+1)(x-2) + 5, x-2 = (x+1) - 3$$

$$\text{따라서 } a = 1, b = -3, c = 5, d = -5, e = 0$$

$$ab + cd + e = -3 - 25 + 0 = -28$$

44

[정답] 20

$$H(x) = x^3 - x^2 + (3-a)x + b \text{라 하면 (가)에서 } H(x) = (x+2)P(x)$$

$$H(-2) = 0, \text{ (나)에서 } H(1) = 0$$

$$H(-2) = -18 + 2a + b = 0, H(1) = 3 - a + b = 0$$

$$\text{연립하면 } a = 7, b = 4 \text{이므로 } H(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$$

$$H(-3) = -27 - 9 + 12 + 4 = -20 = (-1)P(-3)$$

$$\text{따라서 } P(-3) = 20$$

45

[정답] 124

$$4 = 3 + 1, 8 = 3^2 - 1, \\ 28 = 3^3 + 1, 80 = \\ 3^4 - 1, 244 = 3^5 + 1, \\ 728 = 3^6 - 1 \text{이므로}$$

$$\text{구하는 값은 } (a_0 + 3a_1 + \\ 3^2a_2 + \cdots + 3^6a_6) - \\ (a_0 - a_1 + a_2 - \cdots + \\ a_6)$$

$$\text{양변에 } x = 3 \text{을 대입하면} \\ a_0 + 3a_1 + \cdots + \\ 3^6a_6 = 5^3 = 125$$

$$\text{양변에 } x = -1 \text{을 대입하} \\ \text{면 } a_0 - a_1 + a_2 - \\ \cdots + a_6 = 1^3 = 1$$

$$\text{따라서 구하는 값은} \\ 125 - 1 = 124$$

46

[정답] 33

$$\text{양변에 } x = \frac{1}{2} \text{을 대입하면} \\ a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \\ \frac{a_{10}}{2^{10}} = (-1)^5 = -1$$

$$\text{양변에 } x = -\frac{1}{2} \text{을 대입하} \\ \text{면 } a_0 - \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{2^2} - \\ \cdots + \frac{a_{10}}{2^{10}} = (-2)^5 = \\ -32$$

$$\text{두 식을 빼면} \\ 2 \left(\frac{a_1}{2} + \frac{a_3}{2^3} + \cdots + \frac{a_9}{2^9} \right) = \\ -1 + 32 = 31$$

$$\frac{a_1}{2} + \frac{a_3}{2^3} + \cdots + \frac{a_9}{2^9} = \frac{31}{2}$$

$$\text{따라서 } p = 2, q = 31 \text{이}$$

$$\text{므로 } p + q = 33$$

47

[정답] 12

$$f = f(x), g = g(x) \text{라} \\ \text{하면}$$

$$f \star g = f^3 - 3f^2g + \\ 3fg^2 - g^3 - f^3 + g^3 + \\ 6f^2g$$

$$= 3f^2g + 3fg^2$$

$$f \odot g = 3f^2g + 3fg^2$$

$$\text{이므로 } f \star g + f \odot g = \\ 6fg(f + g) = 6(ax + \\ 1)(x -$$

$$a) \{ (a + 1)x + 1 - a \}$$

$$\text{최고차항의 계수는}$$

$$6a(a + 1) = 36, a^2 +$$

$$a - 6 = 0 \text{이고 } a > 0 \text{이}$$

$$\text{므로 } a = 2$$

$$\text{상수항은 } 6 \times 1 \times$$

$$(-2) \times (-1) = 12$$

48

[정답] -512

$$(\alpha + 2)(\alpha^2 - 2\alpha + \\ 4) = 0 \text{에서 } \alpha^3 + 8 = 0,$$

$$\text{즉 } \alpha^3 = -8$$

$$\alpha^8 = (\alpha^3)^2\alpha^2 =$$

$$64\alpha^2 = 64(2\alpha - 4) =$$

$$128\alpha - 256$$

$$\text{같은 방법으로 } \beta^8 =$$

$$128\beta - 256$$

$$\text{따라서 구하는 값은}$$

$$-256 - 256 = -512$$

49

[정답] 234

$$(\text{주어진 식}) = a^3b^3 + \\ c^3d^3 + (a^3 + b^3)(c^3 + \\ d^3)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)^3 -$$

$$3ab(a + b) = 64 -$$

$$60 = 4$$

$$c^3 + d^3 = (c + d)^3 -$$

$$3cd(c + d) = -64 +$$

$$60 = -4$$

$$\text{따라서 } 125 + 125 +$$

$$4 \times (-4) = 234$$

50

[정답] 12

$$(가)에서 (a + 2b)^3 - \\ (a - 2b)^3 = 12a^2b + \\ 16b^3 = 4b(3a^2 + 4b^2)$$

$$4b(3a^2 + 4b^2) =$$

$$4b(b^2 + 3c^2) \text{이고 } b > 0$$

$$\text{이므로 } 3a^2 + 3b^2 = 3c^2$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{이므로 } c \text{가}$$

$$\text{가장 긴 변이고 } b^2 \neq c^2$$

$$(나)에서 a^2 = b^2, \text{ 즉 } a = \\ b$$

$$\frac{1}{2}a^2 = 36 \text{에서 } a^2 = 72,$$

$$c^2 = 144$$

$$\text{therefore } c = 12$$

51

[정답] 9

$$\text{선분 AB가 } x \text{축에 평행하} \\ \text{므로 두 점 A, B는 직선}$$

$$x = 4 \text{에 대하여 대칭이다.}$$

$$h = \frac{t+3}{2} \text{라 하면 두 점 C,}$$

$$\text{D의 } x \text{좌표는 } 4 - h, 4 +$$

$$h$$

$$\overline{AC} = -(4 +$$

$$h)^2 + 8(4 + h) = 16 -$$

$$h^2 = 16 - \frac{(t+3)^2}{4}$$

$$f(t) = (t +$$

$$3) \left\{ 16 - \frac{(t+3)^2}{4} \right\}$$

$$\text{차수가 홀수인 항의 계수의}$$

$$\text{합은 } \frac{f(1) - f(-1)}{2} =$$

$$\frac{48 - 30}{2} = 9$$

52

[정답] 36

$$\overline{AB} = x, \overline{BC} = y,$$

$$\overline{BF} = z \text{라 하면}$$

$$x + y + z = 4\sqrt{2}$$

$$xyz = 4\sqrt{2}$$

$$\overline{AG} =$$

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{이므로}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 12$$

$$x^2 + y^2 + z^2 =$$

$$(x + y + z)^2 -$$

$$2(xy + yz + zx)$$

$$12 = (4\sqrt{2})^2 -$$

$$2(xy + yz + zx)$$

$$xy + yz + zx = 10$$

$$S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 =$$

$$x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2$$

$$= (xy + yz + zx)^2 -$$

$$2xyz(x + y + z)$$

$$= 10^2 - 2 \times 4\sqrt{2} \times$$

$$4\sqrt{2}$$

$$= 100 - 64 = 36$$

53

[정답] 77

조건 (가)에 의하여

$f(x) = (g(x) + x^2)x + g(x) - 2x^2 + 4x$
 $g(x) - 2x^2 + 4x$ 의 차수는 $g(x) + x^2$ 의 차수보다 낮거나 $g(x) - 2x^2 + 4x$ 는 상수이어야 하므로 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차식이다.

$f(x) = g(x)(x+1) + x(x^2 - 2x + 4)$ 이므로
 조건 (나)에 의하여 $x(x^2 - 2x + 4)$ 는 $g(x)$ 로 나누어떨어진다.

$g(x) = 2(x^2 - 2x + 4)$
 $f(x) = 2(x^2 - 2x + 4)(x+1) + x(x^2 - 2x + 4)$
 따라서 $f(3) = 77$

54

[정답] 13

(나)의 나머지 $f(x) - x^2 - 3x$ 는 $g(x)$ (일차 이하)보다 차수가 낮으므로 상수이다.

$f(x) = x^2 + 3x + r$ (r 는 상수)
 $x^3 + 5x^2 + 9x + 6 = (x^2 + 3x + r)(x + 2) + (3 - r)x + 6 - 2r$
 이므로 $g(x) = (3 - r)(x + 2)$

(나)에서 $x^3 + 5x^2 + 9x + 6$ 을 $x + 2$ 로 나눈 나머지 0이 r 와 같으므로 $r = 0$

$f(x) = x^2 + 3x$,
 $g(x) = 3x + 6$ 이므로
 $f(1) + g(1) = 4 + 9 = 13$

55

[정답] 1

(가)를 (나)에 대입하면
 $(ax^2 + b)(x^2 - 1)x^2 = x^3(ax + b)(x - 1)x + x^2(x^2 - 1)$

양변을 x^2 으로 나누면
 $(ax^2 + b)(x^2 - 1) = x^2(ax + b)(x - 1) + x^2 - 1$

$ax^4 + (b - a)x^2 - b = ax^4 + (b - a)x^3 + (1 - b)x^2 - 1$

계수를 비교하면 $b - a = 0$, $b - a = 1 - b$, $b = 1$
 $a = b = 1$ 이므로 $ab = 1$

56

[정답] 10

$f(x) = t$ 로 놓으면
 $f(t) = t^2 + 1$
 t 는 이차식 $f(x)$ 가 가질 수 있는 무수히 많은 값이므로 $f(t) - t^2 - 1 = 0$ 은 근이 무수히 많다.
 따라서 $f(x) = x^2 + 1$ 이고 $f(3) = 10$

57

[정답] 60

$x = -1$ 을 대입하면 $0 = -3f(0)$
 $therefore f(0) = 0$
 $x = 0$ 을 대입하면
 $f(0) = -2f(1)$
 $therefore f(1) = 0$
 $x = 1$ 을 대입하면
 $2f(1) = -f(2)$
 $therefore f(2) = 0$
 $f(x)$ 는 $x(x - 1)(x - 2)$

를 인수로 가지며,
 $f(x) = x(x - 1)(x - 2)$ 일 때 등식이 성립하므로 차수가 최소인 $f(x)$ 이다.

따라서 $f(5) = 5 \times 4 \times 3 = 60$

58

[정답] 594

직육면체 ABCD - EFGH의 가로, 세로, 높이를 각각 a, b, c 라 하자.
 방법 I로 자른 직육면체 한 개의 겹넓이는
 $2\left(\frac{ab}{9} + \frac{bc}{3} + \frac{ca}{3}\right)$
 방법 II, III도 같은 방법으로 구하여 세 겹넓이를 모두 더하면

$2(ab + bc + ca)\left(\frac{1}{9} + \frac{2}{3}\right) = \frac{7}{9} \times 2(ab + bc + ca)$
 이 값은 $154x^2 + 238x + 70$ 이므로
 $2(ab + bc + ca) = \frac{9}{7}(154x^2 + 238x + 70) = 198x^2 + 306x + 90$

따라서 $p + q + r = 198 + 306 + 90 = 594$

[정답] 1

조건 (가), (나)에 의하여
 $f(x)$ 를 $P(x)$ 로 나누었을
 때와 $f(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나
 누었을 때의 나머지가 모두
 $P(x) + \{Q(x)\}^2$ 이므로

다항식 $P(x) + \{Q(x)\}^2$ 의 차수는 두 다
 항식 $P(x), Q(x)$ 의 차수
 보다 작다.㉠

$$f(x) = P(x)Q(x) + P(x) + \{Q(x)\}^2$$

(i) $Q(x)$ 의 차수가 2 이
 상일 때

$P(x)$ 의 차수는 1 이하이
 므로 $P(x) + \{Q(x)\}^2$
 의 차수가 4 이상이 되어
 ㉠을 만족시키지 않는다.

(ii) $Q(x)$ 의 차수가 1일
 때

$P(x)$ 의 차수가 2이고
 $P(x) + \{Q(x)\}^2$ 은 상
 수이다.

$P(x), Q(x)$ 의 최고차항
 의 계수를 각각 p, q 라 하
 자.

$f(x)$ 의 최고차항의 계수
 는 $P(x)Q(x)$ 의

최고차항의 계수와 같으므
 로 $pq = 1$

$P(x) + \{Q(x)\}^2$ 은 상
 수이므로 $p + q^2 = 0$

그러므로 $q^3 = -1$ 에서
 $q = -1, p = -1$

$P(0) = -2, Q(0) = 1$
 이므로

$$P(x) = -x^2 + ax - 2 \quad (a \text{는 상수}), Q(x) = -x + 1$$

$P(x) + \{Q(x)\}^2$ 은 상
 수이고

$$P(x) + \{Q(x)\}^2 = -x^2 + ax - 2 +$$

$$(-x + 1)^2 = (a - 2)x - 1$$

이므로 $a = 2$ 에서

$$P(x) = -x^2 + 2x - 2$$

그러므로 $f(x) =$

$$(-x^2 + 2x - 2)(-x + 1) - 1$$

(iii) $Q(x)$ 가 0이 아닌 상
 수일 때

$P(x)$ 의 차수가 3이므로

$P(x) + \{Q(x)\}^2$ 의 차
 수가 3이 되어 ㉠을 만족시
 키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여

$$f(2) = 1$$

[정답] 133

$$\overline{AB} = a, \overline{BF} =$$

$b \quad (a > b)$ 라 하자.

직사각형 RSGH에서

$$\overline{SG} = a - b, \overline{GH} = a$$

이
 므로

$$\overline{SH}^2 = \overline{SG}^2 + \overline{GH}^2$$

$$= (a - b)^2 + a^2$$

$$= 2a^2 - 2ab + b^2$$

직각삼각형 DHS에서

$$\overline{SD}^2 = \overline{SH}^2 + \overline{DH}^2$$

$$= (2a^2 - 2ab + b^2) + b^2$$

$$= 2(a^2 - ab + b^2)$$

이므로

$$(\overline{AB} + \overline{BF}) \times \overline{SD}^2 =$$

$$(a + b) \times$$

$$2(a^2 - ab + b^2)$$

$$= 2(a^3 + b^3) = \frac{35}{4}$$

$$\text{에서 } a^3 + b^3 = \frac{35}{8}$$

$$V_1 = \overline{AB} \times \overline{BC} \times$$

$$\overline{BF} = a^2b,$$

$$V_2 = \overline{AB} \times \overline{BQ} \times$$

$$\overline{BF} = ab^2$$

$$\text{이므로 } V_1 + V_2 = a^2b +$$

$$ab^2 = \frac{15}{4}$$

$$(\overline{AB} + \overline{BF})^3 = (a + b)^3$$

$$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 +$$

$$b^3$$

$$= a^3 + b^3 +$$

$$3(a^2b + ab^2)$$

$$= \frac{35}{8} + \frac{45}{4} = \frac{125}{8}$$

$$\text{이므로 } p = 8, q = 125$$

$$\text{따라서 } p + q = 133$$